

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL (90)



TEMA 4

EXAMEN: SEGUNDO PARCIAL

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| APELLIDO:                        | CALIFICACIÓN:                   |
| NOMBRE:                          |                                 |
| DNI (registrado en SIU Guaraní): |                                 |
| E-MAIL:                          | DOCENTE<br>(nombre y apellido): |
| TEL:                             |                                 |
| AULA:                            |                                 |

Duración del examen: 1:30h.

- ✓ Escribir claramente el nombre en todas las páginas.
- ✓ El examen consta de 10 preguntas de opción múltiple.
- ✓ Cada pregunta tiene una y sólo una respuesta correcta.
- ✓ Las respuestas seleccionadas deben consignarse en la siguiente matriz de opciones.
- ✓ **Sólo se considerarán las respuestas anotadas en la matriz.**
- ✓ Las preguntas de la 1 a la 7 inclusive permiten acumular 1 punto (si son correctas), de la 8 a la 10 cada una acumula 2 puntos o 0.
- ✓ La nota final se calcula de acuerdo a la siguiente función:

|        |       |       |       |   |   |   |    |    |    |    |
|--------|-------|-------|-------|---|---|---|----|----|----|----|
| Puntos | 1 o 2 | 3 o 4 | 5 o 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Nota   | 1     | 2     | 3     | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 |

Matriz de Respuestas

|   | Ej 1<br>1 Pto | Ej 2<br>1 Pto | Ej 3<br>1 Pto | Ej 4<br>1 Pto | Ej 5<br>1 Pto | Ej 6<br>1 Pto | Ej 7<br>1 Pto | Ej 8<br>2 Ptos | Ej 9<br>2 Ptos | Ej 10<br>2 Ptos |   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                 | 1 |
| 2 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                 | 2 |
| 3 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                 | 3 |
| 4 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                 | 4 |

**iATENCIÓN!** Las respuestas sólo se considerarán válidas si se encuentran en la matriz. De haber diferencias entre la opción seleccionada en el ejercicio y en la matriz, se considerará como válida esta última.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| <b>0104 – 1 Pto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |
| <p>¿Cuál de los siguientes códigos valida adecuadamente que se ingrese un nombre sin tilde?<br/>Debe detectar el error y garantizar un dato válido<br/><b>Ejs válidos: lu<u>ç</u>as, Pedro, JUAN</b><br/><b>Ejs inválidos: Úrsula, Inés, 9ema</b></p> <p><b>Nota:</b><br/>El método <b><i>isalpha()</i></b> devuelve <b>True</b> si la string contiene sólo letras, caso contrario devuelve <b>False</b><br/><b>Ej:</b><br/><b>'ana'.isalpha() -&gt; True y 'Horacio8'.isalpha() -&gt; False</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <pre>def tilde(n):<br/>    voc='ÁÉÍÓÚ'<br/>    marca=False<br/>    for letra in n.lower():<br/>        if letra in voc:<br/>            marca=True<br/>    return True<br/><br/>#PPal<br/>nom=input('Nombre sin acentos: ')<br/>while tilde(nom) or not nom.isalpha():<br/>    nom=input('Nombre sin acentos: ')</pre>                            |  | 1 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <pre>def tilde(n):<br/>    voc='ÁÉÍÓÚ'<br/>    for letra in voc:<br/>        if letra in n.lower():<br/>            marca=True<br/>        else:<br/>            marca=False<br/>    return marca<br/><br/>#PPal<br/>nom=input('Nombre sin acentos: ')<br/>while tilde(nom) or not nom.isalpha():<br/>    nom=input('Nombre sin acentos: ')</pre> |  | 2 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <pre>def tilde(n):<br/>    voc='ÁÉÍÓÚ'<br/>    n=n.upper()<br/>    marca=False<br/>    for letra in voc:<br/>        if letra in n:<br/>            marca=True<br/>    return marca<br/><br/>#PPal<br/>nom=input('Nombre sin acentos: ')<br/>while not(tilde(nom)==False and nom.isalpha()):<br/>    nom=input('Nombre sin acentos: ')</pre>      |  | 3 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <pre>def tilde(n):<br/>    voc='ÁÉÍÓÚ'<br/>    marca=False<br/>    for letra in n.upper():<br/>        if letra in voc:<br/>            marca=True<br/>    return marca<br/><br/>#PPal<br/>nom=input('Nombre sin acentos: ')<br/>if nom.isalpha() or tilde(nom):<br/>    print('Válido')<br/>else:<br/>    print('Inválido')</pre>                |  | 4 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|---|
| 0204 – 1 Pto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |  |   |
| <p>¿Cuál es la salida correcta del siguiente programa?</p> <pre>def nomMes(mes):<br/><br/>meses={1:'enero',3:'marzo',4:'abril',2:'febrero',6:'junio',5:'mayo',<br/><br/>7:'julio',8:'agosto',9:'septiembre',12:'diciembre',10:'octubre',11:'n<br/>oviembre'}<br/>    return meses[mes].upper()<br/><br/>#PPal<br/>meses=[10,5,2,6,7,9]<br/>nombres=list(map(nomMes,meses))<br/>print(nombres)</pre> <p><b>Nota:</b></p> <p>El método <b>upper()</b> devuelve el texto todo en mayúsculas</p> <p><b>Ej:</b></p> <p><b>a='Hola'</b></p> <p><b>a.upper() -&gt; 'HOLA'</b></p> |                                                                |  |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ['JUNIO']                                                      |  | 1 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [0, 0, 0, 0, 0, 0]                                             |  | 2 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9, 7, 6, 2, 5, 10]                                            |  | 3 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ['OCTUBRE', 'MAYO', 'FEBRERO', 'JUNIO', 'JULIO', 'SEPTIEMBRE'] |  | 4 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---|
| 0304 – 1 Pto                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |   |
| <p>¿Cuál es la salida del siguiente programa?</p> <pre>def noLaborable(d):<br/>    finde=(6,7)<br/>    return d in finde<br/><br/>#PPal<br/># 1 es lunes y 7 es domingo<br/>dias=[1,5,4,6,2,7]<br/>sinBanco=list(filter(noLaborable,dias))<br/>print(sinBanco)</pre> |          |  |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | [1, 2]   |  | 1 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 'jueves' |  | 2 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | [6, 7]   |  | 3 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | []       |  | 4 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 0404 – 1 Pto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |  |   |
| <p>¿Qué contenido tendrá el archivo <b>destacados.txt</b> al finalizar la ejecución del programa si el archivo <b>deportistas.txt</b> tiene el siguiente contenido?</p> <p>Contenido de <b>deportistas.txt</b>:</p> <p>lionel,messi,futbol<br/>gaby,sabattini,tenis<br/>rafa,nadal,tenis<br/>chapu,nocioni,basquet</p> <p>Programa a ejecutarse:</p> <pre>arch=open('deportistas.txt','r') lista=arch.readlines() arch.close() nombres=[] for dep in lista:     depor=dep.split(',')     nombres.append(depor[1]+' '+depor[0]+'\\n') arch=open('destacados.txt','w') arch.writelines(nombres) arch.close()</pre> <p><b>Nota:</b><br/>El método <b>split()</b> devuelve una lista con las partes de un texto tomando como separador el argumento</p> <p><b>Ej:</b><br/><code>'yo soy argentina'.split(' ') -&gt; ['yo', 'soy', 'argentina']</code></p> |                                                                                          |  |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | messi *****<br>sabattini ****<br>nadal ****<br>nocioni *****                             |  | 1 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | messi lionel<br>sabattini gaby<br>nadal rafa<br>nocioni chapu                            |  | 2 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lionel,,<br>gaby,,<br>rafa,,<br>chapu,,                                                  |  | 3 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lionel,messi,futbol<br>gaby,sabattini,tenis<br>rafa,nadal,tenis<br>chapu,nocioni,basquet |  | 4 |

|                                                                                                                                                                     |                      |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|
| 0504 – 1 Pto                                                                                                                                                        |                      |  |   |
| <p>¿Qué <b>estructura</b> de datos en la variable <b>var</b> produce que la siguiente instrucción se ejecute con problemas/errores?</p> <pre>dato = var[0][1]</pre> |                      |  |   |
| 1                                                                                                                                                                   | Una lista de strings |  | 1 |
| 2                                                                                                                                                                   | Una lista de tuplas  |  | 2 |
| 3                                                                                                                                                                   | Una tupla de strings |  | 3 |
| 4                                                                                                                                                                   | Una string           |  | 4 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
|   | <b>0604 – 1 Pto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |
|   | <p>Para averiguar el camarote de un viaje en barco asignado a un pasajero se dispone del siguiente programa. ¿Cuál función impide que aborte la ejecución del mismo si se ingresa el nombre <b>pedro</b>?</p> <pre>def cabina(...):<br/>    -<br/>    -<br/>    -<br/><br/>barco={'ANA':15,'ULISES':2,'FLORA':1,<br/>       'IGNACIO':15, 'AGUSTINA':17,'ALICIA':22}<br/>print('Averiguá en qué camarote viaja')<br/>pasajero=input('Nombre: ')<br/>print(pasajero,cabina(barco,pasajero))</pre> |  |   |
| 1 | <pre>def cabina(nom,nom):<br/>    except:<br/>        camarote=b[nom]<br/>        cartel='viaja en camarote '+str(camarote)<br/>    try:<br/>        cartel='NO VIAJA EN ESTE BARCO'<br/>    return cartel</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 |
| 2 | <pre>def cabina(b,nom):<br/>    try:<br/>        camarote=b[nom.upper()]<br/>        cartel='viaja en camarote '+str(camarote)<br/>    except:<br/>        cartel='NO VIAJA EN ESTE BARCO'<br/>    return cartel</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2 |
| 3 | <pre>def cabina(b,nom):<br/>    camarote=b[nom]<br/>    try:<br/>        cartel='viaja en camarote '+str(camarote)<br/>    return nom</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 3 |
| 4 | <pre>def cabina(b,b):<br/>    try:<br/>        camarote=b[nom]<br/>        cartel='viaja en camarote '+str(camarote)<br/>    else:<br/>        cartel='NO VIAJA EN ESTE BARCO'</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 |

|                                                              |                      |          |        |         |        |   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|---------|--------|---|
| 0704 – 1 Pto                                                 |                      |          |        |         |        |   |
| Para el DataFrame <b>vue</b> de pandas, que contiene:        |                      |          |        |         |        |   |
|                                                              | nombre               | dni      | fila   | asiento | tarifa |   |
| 0                                                            | Paz, Orlando         | 25889145 | 14     | C       | flex   |   |
| 1                                                            | Manzur, Jimena       | 15226223 | 11     | D       | promo  |   |
| 2                                                            | Hermenegildo, Juan   | 19002136 | 6      | A       | promo  |   |
| 3                                                            | Decquer, Mariqana    | 41100107 | 22     | C       | base   |   |
| 4                                                            | Tasz, Martín         | 36214875 | 14     | F       | flex   |   |
| ¿Qué contendrá <b>vue</b> después de la siguiente operación? |                      |          |        |         |        |   |
| vue.loc[5]=[ 'Heinz, Armando',12558741,3, 'A', 'flex']       |                      |          |        |         |        |   |
| 1                                                            | nombre               | dni      | fila   | asiento | tarifa | 1 |
|                                                              | 1 Manzur, Jimena     | 15226223 | 11     | D       | promo  |   |
|                                                              | 2 Hermenegildo, Juan | 19002136 | 6      | A       | promo  |   |
|                                                              | 4 Tasz, Martín       | 36214875 | 14     | F       | flex   |   |
| 2                                                            | dni                  | tarifa   |        |         |        | 2 |
|                                                              | 0 25889145           | flex     |        |         |        |   |
|                                                              | 1 15226223           | promo    |        |         |        |   |
|                                                              | 2 19002136           | promo    |        |         |        |   |
|                                                              | 3 41100107           | base     |        |         |        |   |
|                                                              | 4 36214875           | flex     |        |         |        |   |
| 3                                                            | nombre               | dni      | tarifa |         |        | 3 |
|                                                              | 0 Paz, Orlando       | 25889145 | flex   |         |        |   |
|                                                              | 1 Manzur, Jimena     | 15226223 | promo  |         |        |   |
|                                                              | 2 Hermenegildo, Juan | 19002136 | promo  |         |        |   |
|                                                              | 3 Decquer, Mariqana  | 41100107 | base   |         |        |   |
| 4                                                            | nombre               | dni      | fila   | asiento | tarifa | 4 |
|                                                              | 0 Paz, Orlando       | 25889145 | 14     | C       | flex   |   |
|                                                              | 1 Manzur, Jimena     | 15226223 | 11     | D       | promo  |   |
|                                                              | 2 Hermenegildo, Juan | 19002136 | 6      | A       | promo  |   |
|                                                              | 3 Decquer, Mariqana  | 41100107 | 22     | C       | base   |   |
|                                                              | 4 Tasz, Martín       | 36214875 | 14     | F       | flex   |   |
|                                                              | 5 Heinz, Armando     | 12558741 | 3      | A       | flex   |   |

|                                                                                                                                                                                                 |                     |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---|
| 0804 – 2 Ptos                                                                                                                                                                                   |                     |  |   |
| ¿Cuáles modos de apertura deben emplearse con el archivo <b>notas.txt</b> en el siguiente programa para que no salte error?                                                                     |                     |  |   |
| <pre>arch=open('notas.txt',...) #primer open() filas=['1\n','2\n','3\n'] arch.writelines(filas) arch.close()  arch=open('notas.txt',...) #segundo open() arch.write('Fin\n') arch.close()</pre> |                     |  |   |
| 1                                                                                                                                                                                               | Primer open() 'r'   |  | 1 |
|                                                                                                                                                                                                 | Segundo open() 'r+' |  |   |
| 2                                                                                                                                                                                               | Primer open() 'r'   |  | 2 |
|                                                                                                                                                                                                 | Segundo open() 'w'  |  |   |
| 3                                                                                                                                                                                               | Primer open() 'w'   |  | 3 |
|                                                                                                                                                                                                 | Segundo open() 'w'  |  |   |
| 4                                                                                                                                                                                               | Primer open() 'a'   |  | 4 |
|                                                                                                                                                                                                 | Segundo open() 'r'  |  |   |

0904 – 2 Ptos

Para el DataFrame **vue** de pandas, que contiene:

|   | nombre             | dni      | fila | asiento | tarifa |
|---|--------------------|----------|------|---------|--------|
| 0 | Paz, Orlando       | 25889145 | 14   | C       | flex   |
| 1 | Manzur, Jimena     | 15226223 | 11   | D       | promo  |
| 2 | Hermenegildo, Juan | 19002136 | 6    | A       | promo  |
| 3 | Decquer, Mariqana  | 41100107 | 22   | C       | base   |
| 4 | Tasz, Martín       | 36214875 | 14   | F       | flex   |

¿Qué operación produce el siguiente resultado?

| asiento |    |
|---------|----|
| A       | 6  |
| C       | 22 |
| D       | 11 |
| F       | 14 |

|   |                                                   |  |   |
|---|---------------------------------------------------|--|---|
| 1 | <code>vue[vue['tarifa'].isnull()]</code>          |  | 1 |
| 2 | <code>vue.loc[:, ['dni', 'tarifa']]</code>        |  | 2 |
| 3 | <code>vue.groupby('asiento')['fila'].max()</code> |  | 3 |
| 4 | <code>vue.iloc[2:]</code>                         |  | 4 |

1004 – 2 Ptos

En el siguiente programa:

```
txt='Me picaron MAS mosquitos QUE EN EL VERANO'
traductor={'e':'),'','o': '%','a': '*', 'i': '/',
            'u': '@', 'm': '&', ' ': '+-' }
for letra in txt:
    if letra in traductor:
        ..... # línea a completar
print(txt)
```

Que traduce los caracteres del texto que están definidos en **traductor**. ¿Cuál debería ser la línea faltante en el código?

La salida final debería ser:

M) +-p/c\*r%n+-MAS+-&%sq@/t%s+-QUE+-EN+-EL+-VERANO

|   |                                                      |  |   |
|---|------------------------------------------------------|--|---|
| 1 | <code>txt.replace(traductor[letra], '1')</code>      |  | 1 |
| 2 | <code>letra[1]=traductor[1]</code>                   |  | 2 |
| 3 | <code>txt=txt.replace(letra,traductor[letra])</code> |  | 3 |
| 4 | <code>letra=traductor[letra]</code>                  |  | 4 |



Talón de Control para el Alumno

|   | Ej 1<br>1 Pto | Ej 2<br>1 Pto | Ej 3<br>1 Pto | Ej 4<br>1 Pto | Ej 5<br>1 Pto | Ej 6<br>1 Pto | Ej 7<br>1 Pto | Ej 8<br>2 Ptos | Ej 9<br>2 Ptos | Ej 10<br>2 Ptos |   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                 | 1 |
| 2 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                 | 2 |
| 3 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                 | 3 |
| 4 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                 | 4 |